



Tema 6 · Funcions

Apunts

Contents

1	Concepte de funció	2
2	Domini i recorregut	3
3	Representació gràfica	4
4	Lectura i interpretació de gràfiques	5
5	Creixement, decreixement i extrems	6
6	Continuïtat i discontinuïtats	7
7	Problemes i aplicacions	8

1. Concepte de funció

Una **funció** és una regla que assigna a cada valor de la variable independent x **exactament un** valor de la variable dependent y .

S'escriu $y = f(x)$ i es llegeix « y és funció de x ».

- x s'anomena **variable independent** (la que controlem o escollim lliurement).
- y s'anomena **variable dependent** (el resultat, que depèn d' x).
- $f(x)$ denota el valor de la funció per a un x concret.

Exemple

$f(x) = 2x + 1$ és una funció.

$f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$ (substituïm $x = 3$).

$f(-2) = 2 \cdot (-2) + 1 = -3$.

$f(0) = 1$.

Com reconèixer si una relació és una funció:

1. Per a cada valor d' x hi ha un únic valor de $y \rightarrow$ **és funció**.
2. Si algun valor d' x té dos o més valors de $y \rightarrow$ **no és funció**.

Exemple

Considereu la relació que associa cada alumne al seu any de naixement. És una funció? Sí: cada alumne té exactament un any de naixement.

I la relació que associa cada any de naixement als alumnes nascuts aquell any? No és funció (un any pot tenir molts alumnes).

Prova de la recta vertical: Una gràfica representa una funció si i només si qualsevol recta vertical la talla en **com a màxim un punt**.

Prova-ho tu

- a) Calcula $f(0)$, $f(1)$, $f(-3)$ i $f(a)$ per a $f(x) = x^2 - 2x + 3$.
- b) Decideix si cada relació és funció i justifica:
 - $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$
 - $\{(1, 2), (1, 3), (2, 5)\}$
 - L'equació $y^2 = x$ (per $x = 4$, quants valors de y hi ha?)

2. Domini i recorregut

- **Domini** $D(f)$: conjunt de tots els valors d' x per als quals la funció està definida.
- **Recorregut** $R(f)$: conjunt de tots els valors de y que la funció pot prendre.

Restriccions de domini més freqüents

- **Denominadors**: el denominador no pot ser zero. $f(x) = \frac{1}{x-2} \rightarrow x \neq 2 \rightarrow D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- **Arrels quadrades**: el radicand ha de ser ≥ 0 . $f(x) = \sqrt{x-3} \rightarrow x \geq 3 \rightarrow D(f) = [3, +\infty)$.
- **Context real**: sovint $x \geq 0$ (temps, distàncies, quantitats).

Exemple

Determina el domini de:

- $f(x) = 3x^2 - 5x + 1 \rightarrow$ cap restricció $\rightarrow D(f) = \mathbb{R}$.
- $g(x) = \frac{x+1}{x^2-4} = \frac{x+1}{(x-2)(x+2)} \rightarrow x \neq \pm 2 \rightarrow D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
- $h(x) = \sqrt{2x-6} \rightarrow 2x-6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3 \rightarrow D(h) = [3, +\infty)$.

Com trobar el recorregut a partir de la gràfica: observa quins valors de y (eix vertical) apareixen a la gràfica. El recorregut és la «projecció» de la gràfica sobre l'eix OY .

Exemple

Per a $f(x) = x^2$: el valor mínim és $f(0) = 0$ (vèrtex) i la funció creix sense límit. Recorregut: $[0, +\infty)$.
Per a $f(x) = 2x + 1$ (recta): el recorregut és tot $\mathbb{R}$.

Prova-ho tu

- Determina el domini de $f(x) = \frac{3}{x+5}$ i de $g(x) = \sqrt{4-x}$.
- Per a $f(x) = -x^2 + 9$, quina és l'altura màxima? Quin és el recorregut?
- Una empresa produeix x unitats ($x \geq 0$). El benefici és $B(x) = 5x - 200$. Quin és el domini en aquest context? Per a quins valors de x el benefici és positiu?

3. Representació gràfica

Per representar una funció $y = f(x)$ en un sistema d'eixos cartesianes:

1. Escull alguns valors d' x (prou variats per veure el comportament).
2. Calcula el valor de $y = f(x)$ per a cada x .
3. Representa els punts (x, y) al pla.
4. Uneix els punts amb una corba suau (si la funció és contínua).

Exemple

Representa $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	5	0	-3	-4	-3	0	5

Punts notables: tall OY : $(0, -3)$; arrels (talls OX): $(-1, 0)$ i $(3, 0)$; vèrtex: $(1, -4)$.

Punts notables d'una gràfica

- **Tall amb l'eix OY :** fes $x = 0$ i calcula $y = f(0)$.
- **Talls amb l'eix OX (arrels o zeros):** resol $f(x) = 0$.
- **Vèrtex o extrems:** punt màxim o mínim de la gràfica.
- **Asímtotes:** rectes que la gràfica s'apropa però no arriba.

Exemple

Per a $f(x) = \frac{4}{x}$:

- Tall OY : $f(0)$ no existeix (asímtota vertical $x = 0$).
- Arrels: $\frac{4}{x} = 0$ no té solució (asímtota horitzontal $y = 0$).

Taula:

x	-4	-2	-1	1	2	4
y	-1	-2	-4	4	2	1

Prova-ho tu

Representa gràficament $f(x) = -x^2 + 4$ completant la taula i indicant els punts notables.

x	-3	-2	0	2	3
y					

4. Lectura i interpretació de gràfiques

A partir de la gràfica d'una funció podem extreure informació sense conèixer la fórmula:

- **Valor de la funció en un punt:** donat x_0 , busca el punt (x_0, y_0) de la gràfica.
- **Imatge preimatge:** donat y_0 , troba els valors de x per als quals $f(x) = y_0$.
- **Intervals de creixement i decreixement.**
- **Màxims i mínims relatius i absoluts.**
- **Zeros:** punts on la gràfica talla l'eix OX .
- **Signe:** intervals on $f(x) > 0$ (gràfica per sobre de OX) i on $f(x) < 0$.

Exemple

Observant una gràfica, llegim:

- $f(2) = 5$: el punt $(2, 5)$ és a la gràfica.
- $f(x) = 0$ per a $x = -1$ i $x = 3$: la gràfica talla OX en $(-1, 0)$ i $(3, 0)$.
- La funció és positiva per a $-1 < x < 3$.
- Màxim absolut: $f(1) = 9$ (punt més alt de la gràfica).

Com descriure globalment el comportament d'una funció:

1. Domini (on està definida).
2. Tall amb els eixos.
3. Intervals de creixement i decreixement.
4. Màxims i mínims.
5. Signe (positiva/negativa).
6. Continuitat.

Prova-ho tu

Considera una funció f amb la gràfica que mostra les dades següents: la funció passa per $(-3, 0)$, $(0, 4)$, $(2, 0)$ i $(5, -3)$; té un màxim a $(0, 4)$ i un mínim a $(4, -3)$.

- a) Quins són els zeros de la funció?
- b) En quin interval és positiva?
- c) On és creixent i on és decreixent?
- d) Quin és el màxim absolut en l'interval $[-3, 5]$?

5. Creixement, decreixement i extrems

Una funció f és **creixent** en un interval si, quan x augmenta, y també augmenta:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Una funció f és **decreixent** en un interval si, quan x augmenta, y disminueix:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Màxims i mínims

- **Màxim relatiu** (o local): punt on la funció és més gran que als punts propers. La funció passa de creixent a decreixent.
- **Mínim relatiu** (o local): punt on la funció és més petita que als punts propers. La funció passa de decreixent a creixent.
- **Màxim/mínim absolut**: el valor més gran/petit de tota la funció (o d'un interval).

Exemple

Per a $f(x) = x^3 - 3x$ (gràfica en forma de S):

- f és creixent a $(-\infty, -1)$ i a $(1, +\infty)$.
- f és decreixent a $(-1, 1)$.
- Màxim relatiu a $(-1, 2)$: la funció canvia de creixent a decreixent.
- Mínim relatiu a $(1, -2)$: la funció canvia de decreixent a creixent.

Periodicitat: una funció és **periòdica** de període T si:

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{per a tot } x$$

Les funcions periòdiques repeteixen el seu patró cada T unitats.

Exemple

Les funcions trigonomètriques sinus i cosinus ($y = \sin x$, $y = \cos x$) són periòdiques de període $2\pi \approx 6,28$. Les trobareu al proper curs.

Prova-ho tu

Per a la funció $f(x) = x^2 - 4x + 3$:

- Calcula el vèrtex. La funció és creixent o decreixent a l'esquerra del vèrtex?
- Escriu els intervals de creixement i decreixement.
- Té màxim o mínim absolut? Quin és?
- En l'interval $[0, 5]$, quin és el màxim absolut?

6. Continuitat i discontinuïtats

Una funció és **continua** en un punt x_0 si la seva gràfica no té «salts» ni «forats» en aquest punt: es pot dibuixar sense aixecar el llapis.

Una funció és continua en un interval si és continua en tots els seus punts.

Tipus de discontinuïtats

- **Discontinuitat evitable** (forat): la funció no està definida en x_0 , però el valor «hauria de ser» un punt concret. Es podria «tapar el forat».
- **Discontinuitat de salt**: la funció té un salt brusc (com en les funcions definides a trossos). El límit per l'esquerra i per la dreta existeixen però no coincideixen.
- **Discontinuitat asimptòtica**: la funció tendeix a $\pm\infty$ prop de x_0 (asímtota vertical). Exemple: $f(x) = \frac{1}{x}$ a $x = 0$.

Exemple

La funció $f(x) = \frac{1}{x}$ és discontinua a $x = 0$ (asímtota vertical). És continua a qualsevol altre punt del seu domini.

La funció $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

A $x = 2$: per l'esquerra, $g(2) = 3$. Per la dreta, $g(2^+) = 3$. Com que coincideixen, és continua!

▲ UIII!

Totes les funcions polinòmiques ($y = ax^n + \dots$) són contínues a tot $\mathbb{R}$.

Les fraccions algebraïques $\frac{p(x)}{q(x)}$ són discontinues on $q(x) = 0$.

Prova-ho tu

a) Indica els punts de discontinuïtat de $f(x) = \frac{x+2}{(x-1)(x+3)}$ i el seu tipus.

b) La funció $g(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 1 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ és continua a $x = 1$? Justifica.

c) Dibuixa una funció que tingui una discontinuïtat de salt a $x = 2$ i una discontinuïtat evitable a $x = -1$.

7. Problemes i aplicacions

Exemple

Temperatura al llarg del dia. La temperatura (en °C) d'una ciutat al llarg d'un dia es pot aproximar per $T(h) = -0,5h^2 + 6h + 8$, on h és l'hora del dia (de 0 a 12).

- a) Quina és la temperatura a les 0 h (mitjanit)?
- b) A quina hora fa més calor? Quina temperatura és?
- c) En quin interval de temps la temperatura és creixent?

Resolució:

- a) $T(0) = 8$ °C.
- b) Vèrtex: $h_V = -\frac{6}{2 \cdot (-0,5)} = 6$ h (les 6 de la matinada al nostre model). $T(6) = -18 + 36 + 8 = 26$ °C.
- c) La funció és creixent per a $h < 6$, és a dir, de les 0 h a les 6 h.

Exemple

Cost de producció. Una empresa fabrica x unitats d'un producte. El cost total (en milers d'euros) és $C(x) = 0,01x^2 + 2x + 50$.

- a) Quants diners costa posar en marxa la producció (cost fix)?
- b) Quin és el cost de fabricar 100 unitats?
- c) El **cost mitjà** per unitat és $\overline{C}(x) = C(x)/x$. Calcula'l per a $x = 100$.

Resolució:

- a) $C(0) = 50$ (milers d'€) = cost fix.
- b) $C(100) = 100 + 200 + 50 = 350$ milers d'€.
- c) $\overline{C}(100) = 350/100 = 3,5$ milers d'€/unitat.

Prova-ho tu

L'altura (en metres) d'un coet en funció del temps (en segons) és $h(t) = -t^2 + 10t$.

- a) Quina és l'altura inicial?
- b) Quin és el temps de vol total (quan torna a terra)?
- c) Quina és l'altura màxima i quan s'aconsegueix?
- d) En quins intervals és $h(t) > 0$?

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.